AVANT-PROJET · OLYMPIADES FANUC 2027 · BAC+2 CRSA

Jumeau numérique de la cellule d'encoffretage robotisée

Analyse du dossier technique, calculs de dimensionnement et réponses aux lots 1 à 4 du projet DP27-01 – FANUC Fragrance (Grasse-les-Prés)

Projet	DP27-01 – îlot d'encoffrettage de flacons « FANUC ROBOT PARFUM »
Objet	Choix du robot, implantation, temps de cycle, préhenseur, recalage, châssis, communication
Jalons	Restitution 5 janvier 2027 · revue d'étude 11–19 janvier 2027 · lancement 1er avril 2027
Livrables visés	Présentation technique (.pdf/.ppt) et cellule ROBOGUIDE (.rgx)
Édition	Version 1.0 du 05/10/2026 – hypothèses repérées « HYP »



Flacon « FANUC ROBOT PARFUM » – visuel du cahier des charges.

Sommaire

1. Résumé exécutif . . . 3

2. Analyse détaillée du dossier technique . . . 4

2.1 Inventaire des ressources de l'archive . . . 4

2.2 Décomposition en sous-systèmes . . . 4

2.3 Données consolidées et incohérences du dossier . . . 5

3. Calculs techniques détaillés et justifications . . . 7

3.1 Cadence, temps disponible et takt . . . 7

3.2 Flux d'intercalaires et synchronisation des convoyeurs de sortie . . . 7

3.3 Implantation, emprise et portée requise . . . 8

3.4 Choix argumenté du robot . . . 9

3.5 Temps de cycle . . . 11

3.6 Poste de pesée . . . 12

3.7 Préhenseur : choix de la surface de prise et dimensionnement du vide . . . 13

3.8 Recalage des flacons et chaîne de tolérances . . . 15

3.9 Châssis de cellule, sécurité et préconisations d'installation . . . 15

3.10 Architecture de communication inter-système (lot 4) . . . 16

4. Réponses aux questions du sujet . . . 18

5. Recommandations . . . 19

5.1 Construction du jumeau numérique ROBOGUIDE . . . 19

5.2 Optimisations de la cellule réelle . . . 19

5.3 Risques et actions . . . 19

5.4 Rétroplanning vers les jalons . . . 20

5.5 Ordre de grandeur budgétaire . . . 20

Annexe A – Hypothèses et paramètres du script . . . 21

Annexe B – Sources . . . 22

1. Résumé exécutif

FANUC Fragrance doit automatiser l'insertion de ses flacons de parfum de prestige (380 g, verre / ABS laqué / cuir, **zéro rayure**) dans les cales thermoformées de ses coffrets. L'opération, aujourd'hui manuelle, est le goulot d'étranglement de la ligne de conditionnement secondaire et expose les opérateurs aux TMS. L'avant-projet demande une cellule autonome, fixée au sol, qui assure le transfert unitaire des flacons depuis **un seul convoyeur d'entrée** vers **deux convoyeurs d'évacuation**, avec contrôle pondéral à ± 2 g et insertion par encliquetage à 5 N.

Le dimensionnement de la campagne (221 850 coffrets en 20 jours ouvrés, 2×8, TRS 85 %) conduit à un **takt de 4,00 s par flacon**, soit **900 pièces/h** : exactement la cadence du convoyeur d'amenée. La cellule ne dispose donc d'**aucune marge amont** ; toute la robustesse doit venir du temps de cycle du robot.

4,00 s takt requis par coffret (887 400 s productives / 221 850)	**900 /h** débit requis = cadence convoyeur ; 11 092 coffrets/jour	**3,44 s** temps de cycle moyen estimé (outil double) – marge 14 % sur le takt
LR-10iA/10 FANUC, 10 kg, 1 101 mm, ±0,01 mm, contrôleur R-30iB Plus Mate	**2,5 × 1,5 m** emprise au sol de la cellule complète, hauteur ≤ 2,2 m, convoyeurs de transport à 900 mm	**2 × FSGA 43** ventouses sur le plastron, F_TH = 21,1 N pour 22,8 N disponibles

Décisions de conception proposées

- **Robot** : FANUC LR-10iA/10 (6 axes), au sol sur rehausse ; portée utilisée 75 % (r max = 827 mm). Alternative de repli : M-10iD/12.
- **Implantation** en « T » : entrée au sud, deux convoyeurs de sortie face à face (est / ouest) à 1 200 mm d'entraxe, rack de pesée au nord.
- **Préhenseur double** : deux ventouses à soufflets FSGA 43 au pas du rack (221 mm), prenant le flacon par son **plastron** (la face de tête est trop petite pour tenir le flacon), éjecteurs SCPS 10, compliance axiale à 1 N/mm pour l'encliquetage à 5 N.
- **Cycle** : 3,44 s (outil double) contre 3,96 s avec un outil simple – ce dernier ne laisse que 1 % de marge et n'est pas retenu.
- **Pesée** : un flacon séjourne un cycle complet sur l'empreinte (3,44 s) pour 2 s requises ; seules 2 empreintes sur 6 sont nécessaires.
- **Communication** : PROFINET / EtherNet-IP entre automate et robot (UOP, sélection de programme PNS), E/S TOR câblées pour les signaux rapides, sécurité câblée (EMGIN, FENCE).

> **Point d'attention.** Les temps de cycle sont issus d'un modèle analytique (trapèze de vitesse + rotation de l'axe J1, coefficient de sécurité 1,10). Ils dimensionnent l'avant-projet mais **ne remplacent pas la simulation ROBOGUIDE**, qui reste le livrable 2 et la validation contractuelle du temps de cycle.

Incohérences relevées dans le dossier (détail au §2.3) : masse du flacon 380 g (CDC) contre 180 g (cartouches des plans) ; trois des quatre modèles CSB cités au CDC sont absents de l'archive ; plastron décrit « lisse et étanche » alors que son grain atteint 0,5 mm. Chacune est traitée par une hypothèse explicite et une action de levée de doute.

2. Analyse détaillée du dossier technique

2.1 Inventaire des ressources de l'archive

L'archive contient 13 fichiers répartis en quatre dossiers. Le tableau précise le rôle de chacun et l'usage qui en est fait dans cette étude.

Fichier	Nature	Rôle dans le projet	Exploitation
Flacon_ENCA2701_sept2026.pdf	Cahier des charges fonctionnel (9 p.)	Exigences produit, cadence, synoptique, contraintes cellule, lots 1 à 4, jalons	Source principale : §3 à §5
FF-2027-BTL-001.pdf	Plan A3 du flacon	135 × 77,9 × 45 mm ; torse 54 mm ; tête 45 mm au sommet ; masse indiquée 180 g	Choix des surfaces de prise (§3.7)
FF-2027-PKG-001.pdf	Plan A3 de l'intercalaire	710 × 620 × 30 mm, 9 alvéoles 211 × 181 mm, POM-C	Poste de dépose, pas des cales
FF-2027-PKG-002.pdf	Plan A3 du thermoformé	Cale 210 × 180 mm, PS choc 2 mm, alvéoles flacon (gauche) et gel (droite)	Jeu d'insertion, tolérances
FF-2027-PKG-003.pdf	Plan A3 du rack de mesure	1 326 × 150 × 98 mm, 6 empreintes au pas de 221 mm, POM-C	Poste de pesée, pas du préhenseur
parts_csb/flacon.CSB	Modèle 3D ROBOGUIDE	Seul des quatre CSB listés au CDC §7 (rack, thermoformé, intercalaire absents)	Import dans la cellule ; modélisation des 3 autres pièces
Projet Olympiades … 2027.mvdx	Carte mentale MindView	Métiers, unités de production (5), lots ; héritage d'une édition 2018 (« bocaux »)	Contrôle de couverture des métiers
07 ACT Ressources complémentaires_CRSA.docx	Fiche ressources	Typologie de robots, formules de ventouse, ventouses FSGA, éjecteurs SCPS, distributeurs, convoyeur Interroll 3500	Formules et composants du §3.7 ; réponses du §4
Catalogue Robots Fanuc OF27.pdf	Catalogue (56 p.)	Gamme LR Mate, LR-10, M-10iD, CRX, delta, SCARA ; contrôleurs R-30iB Plus ; iRVision ; DCS ; ROBOGUIDE	Sélection du robot (§3.4)
Manuel de préconisation intégration.pdf	Présentation FANUC (15 p.)	Règles de charge embarquée, socle, pneumatique, électrique, logiciel (ACC, CNT, HOLD)	Hypothèses d'intégration, §3.9 et §5
Manuel d'aide TPE_Olympiades AVP_2025.pdf	Manuel de programmation (112 p.)	Repères TOOL/USER, instructions, E/S, UOP méthode OTHER (PNS)	Architecture de communication (§3.10)
Création de vidéo pour cellule Roboguide.pdf	Procédure (2 p.)	Enregistrement AVI 1680 × 1050 ; le temps affiché sur l'AVI n'est pas le temps de cycle	Recommandations ROBOGUIDE (§5.1)
Procédure de sauvegarde au format .rgx.pdf	Procédure (1 p.)	File > Package Cell > Compressed Cell → nom_de_la_cellule.rgx	Livrable 2 (§4)

2.2 Décomposition en sous-systèmes

Sous-système	Fonction et périmètre	Exigences structurantes	Lot
Alimentation	Convoyeur d'entrée 700 mm, flacons couchés par groupes de 18 (rangées de 3), accumulation sans pression	900 flacons/h ; pas 196 mm, rotation ±2°, ±2 mm	Lot 2
Repérage / recalage	Correction de position et d'orientation du flacon couché avant prise	Prise indexée et répétable ; aucune rayure	Lots 2 et 3
Cellule robotisée	Robot, cinématique, trajectoires, temps de cycle	Takt 4,00 s ; évitement de collision total	Lot 1
Préhenseur	Outil en bout de bras, vide, compliance	Zéro rayure ; encliquetage 5 N ; dépose à 0,1 mm	Lot 3

Sous-système	Fonction et périmètre	Exigences structurantes	Lot
Poste de pesée	Rack à 6 empreintes + boîtier 6 entrées analogiques / 6 sorties TOR	±2 g ; attente de 2 s ; voyants	Lots 1 et 4
Dépose / évacuation	2 convoyeurs aller-retour 900 mm, intercalaires de 9 cales	Indexation ; un seul flux d'entrée, deux sorties	Lots 1 et 2
Châssis et sécurité	Structure fixée au sol, protections, accès	2 500 × 1 500 × 2 200 mm ; convoyeurs à 900 ± 20 mm	Lot 2
Communication / IT	Robot, automate, pesée, vision, sécurité, traçabilité	Traçabilité unitaire complète	Lot 4
Jumeau numérique	Cellule ROBOGUIDE : cinématique, collisions, cycle	Livrable 2 au format .rgx	Livrables

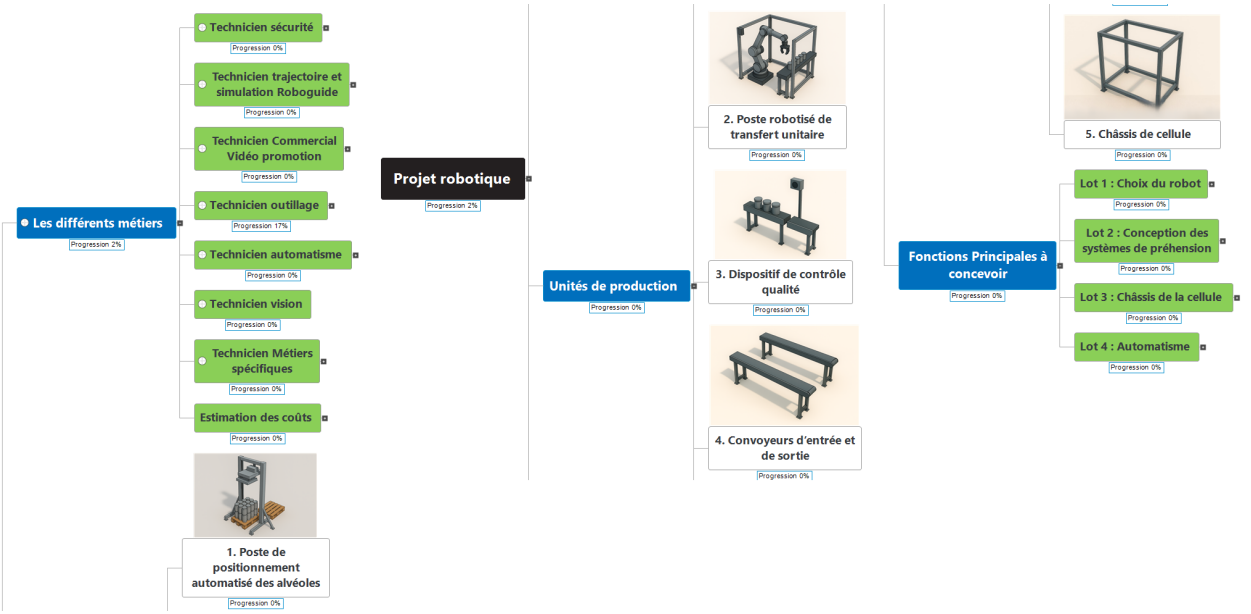


Figure 1 *– Carte mentale du dossier (aperçu du fichier .mvdx, découpé en trois colonnes) : métiers, cinq unités de production et lots à concevoir.*

2.3 Données consolidées et incohérences du dossier

N°	Constat	Impact	Traitement retenu
1	Masse du flacon : 380 g au CDC §1.1 et §6.1 ; 180 g dans les cartouches des quatre plans (la cale, le rack et l'intercalaire portent aussi « 180 g » : valeur par défaut du gabarit)	Dimensionnement du vide et de la charge utile	380 g retenu (cas défavorable) ; à confirmer par écrit auprès du support
2	CDC §7 : quatre CSB annoncés ; l'archive ne contient que flacon.CSB	Jumeau numérique incomplet	Modéliser rack, cale et intercalaire d'après les plans, ou demander les fichiers (Olympiade_France@fanuc.eu)
3	Plastron frontal décrit « surface lisse, plane, étanche » mais grain de 0,2 à 0,5 mm	Étanchéité du vide incertaine	Soufflet souple en silicone + éjecteur à fort débit ; essai sur échantillon obligatoire
4	Cale 210 × 180 mm dans une alvéole de 211 × 181 mm, tolérance ±0,5 mm	Jeu nominal 0,5 mm par côté, nul au pire cas	Aucune reprise de position sur la cale ; compliance latérale de l'outil
5	Cadence convoyeur = 900/h = débit requis (takt 4,00 s)	Aucune marge de débit amont	Cycle cible ≤ 3,6 s (marge ≥ 10 %), accumulation en amont
6	Entraxe des convoyeurs de sortie « à définir »	Dépend de l'implantation	Entraxe de 1 200 mm (fill A/B de part et d'autre du robot)
7	Convoyeurs de sortie « largeur 900 mm » ; Interroll 3500 : TW = BF + 80 mm (BF 840 → 920 mm)	Possible dépassement de 20 mm si 900 est la largeur hors tout	Largeur utile 840 mm acceptée pour l'intercalaire de 710 mm ; à préciser

N°	Constat	Impact	Traitement retenu
8	Cotes de la figure 3 : 196 ± 2 mm et 30 ± 2 mm, sans définition explicite	Pas des flacons dans la rangée	Interprétées : 196 mm entre axes de flacons, 30 mm entre rangées (pas 165 mm) ; largeur de rangée 470 mm < 700 mm
9	Numérotation des lots : CDC 2027 (1 robot, 2 châssis, 3 préhenseur, 4 communication) ≠ carte mentale (2 préhension, 3 châssis, 4 automatisme)	Risque de confusion de livrables	Numérotation du CDC 2027 suivie dans tout le rapport
10	Carte mentale : « bocaux », « agro-alimentaire » (reprise 2018)	Aucun	Ignoré pour le fond, conservé pour la répartition des métiers



Figure 2 *– Visuels du cahier des charges : flacon (gros plan sur la tête et le plastron), cale thermoformée et coffret fini.*

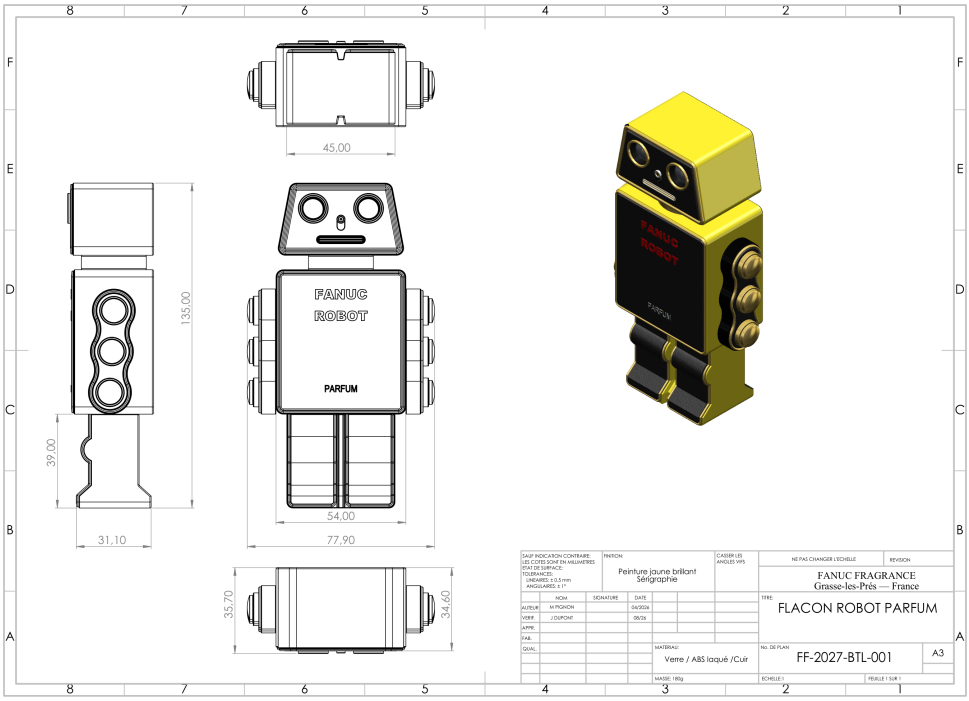


Figure 3 *– Plan FF-2027-BTL-001 du flacon : 135 mm de haut, 77,9 mm avec les bras, 54 mm de torse, 45 mm au sommet de la tête.*

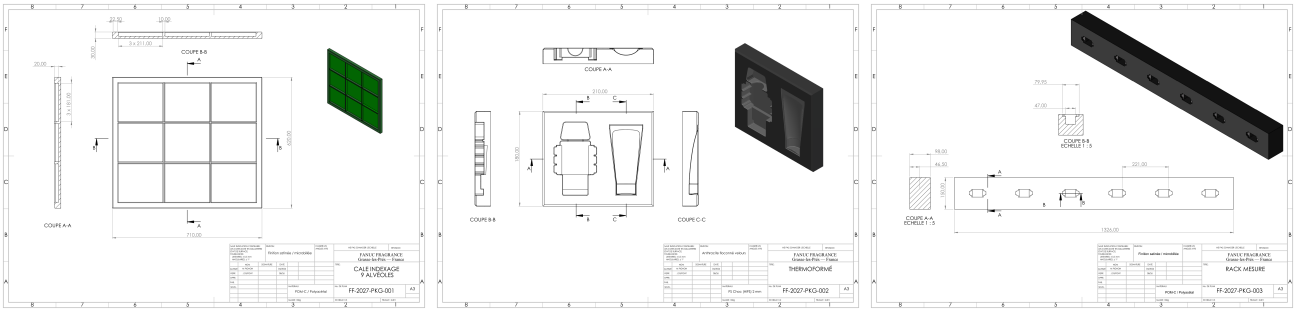


Figure 4 *– Plans FF-2027-PKG-001 (intercalaire, 9 alvéoles), PKG-002 (thermoformé 210 × 180) et PKG-003 (rack de mesure, 6 empreintes au pas de 221 mm) – vignettes, cotes principales reprises au §2.1.*

3. Calculs techniques détaillés et justifications

3.1 Cadence, temps disponible et takt

Hypothèse : un poste « 8 h » dure 480 min dont 45 min de pause (CDC §2) ; un coffret contient un seul flacon ; les 20 jours ouvrés sont travaillés en 2×8. Le takt est le temps productif disponible divisé par le volume à produire.

Takt = (jours × postes × durée nette d'un poste × TRS) ÷ volume

Étape	Formule	Résultat
Durée nette d'un poste	480 min − 45 min	435 min = 7,25 h
Temps net par jour	2 postes × 435 min	870 min = 14,5 h = 52 200 s
Temps net de campagne	20 jours × 870 min	290 h = 1 044 000 s
Temps productif (TRS 85 %)	1 044 000 s × 0,85	246,5 h = 887 400 s
Takt	887 400 s ÷ 221 850 coffrets	**4,000 s**
Débit horaire requis	3 600 s ÷ takt	900 pièces/h (= convoyeur d'amenée)
Takt brut (TRS = 100 %)	1 044 000 s ÷ 221 850	4,706 s (765 pièces/h)
Production par jour / par poste	221 850 ÷ 20 ; ÷ 2	11 092,5 / 5 546,2 coffrets
Intercalaires à produire	221 850 ÷ 9	24 650 (soit 12 325 par convoyeur)
Rythme d'arrivée des flacons	rangée de 3 ; groupe de 18	une rangée toutes les 12 s ; un groupe toutes les 72 s

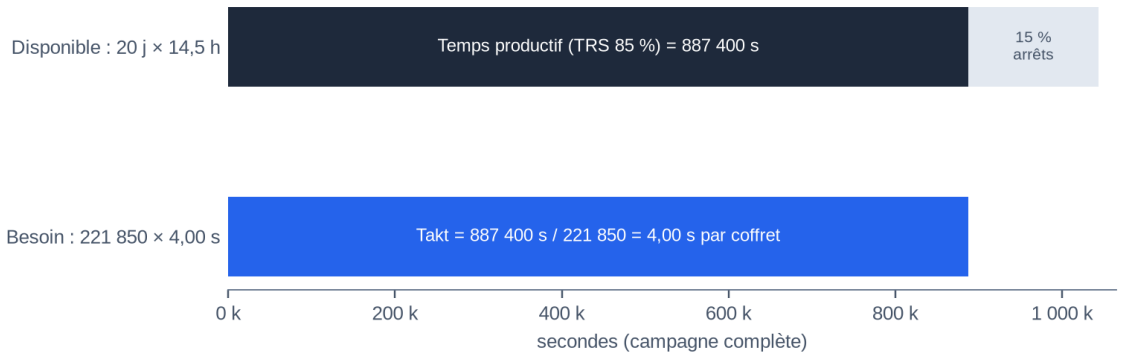


Figure 5 *– Bilan temporel de la campagne : le takt de 4,00 s est la conséquence directe du volume, du calendrier et du TRS de 85 %.*

> **Point d'attention.** Le débit requis (900/h) est **identique** à la cadence paramétrée du convoyeur : l'amont ne peut pas rattraper un retard. Le TRS de 85 % n'est tenable que si le temps de cycle réel du robot est nettement inférieur à 4,00 s (objectif de conception : ≤ 3,60 s, soit 10 % de marge). Un budget de TRS illustratif (disponibilité 90 % × performance 96 % × qualité 98,5 %) donne 85,1 % ; il montre que les micro-arrêts et rebuts pondéraux doivent rester sous 15 % du temps.

3.2 Flux d'intercalaires et synchronisation des convoyeurs de sortie

Un intercalaire reçoit 9 flacons : à la cadence cible, le robot l'occupe **9 × 4,00 = 36 s**. Pendant ce temps, l'autre convoyeur doit renvoyer l'intercalaire plein, laisser s'effectuer l'échange (hors cellule), réintroduire un intercalaire vide et l'indexer. Budget disponible = 36 s.

Poste du budget	Valeur	Hypothèse / calcul
Course utile par convoyeur	1,8 m	HYP – fourchette du fill vers la sortie
Vitesse de convoyage	0,30 m/s	HYP – Interroll EC310 : 0,1 à 1,0 m/s

Poste du budget	Valeur	Hypothèse / calcul
Trajet simple	6,0 s	1,8 m ÷ 0,30 m/s ; deux trajets (retour, entrée)
Indexation (butée + 2 pions)	2,0 s	HYP
Durée maximale de l'échange externe	22 s	36 − 2 × 6 − 2
Échange visé (opérateur ou automatisme amont)	15 s	HYP
Réserve par période	**7 s**	soit 19 % de la période de 36 s

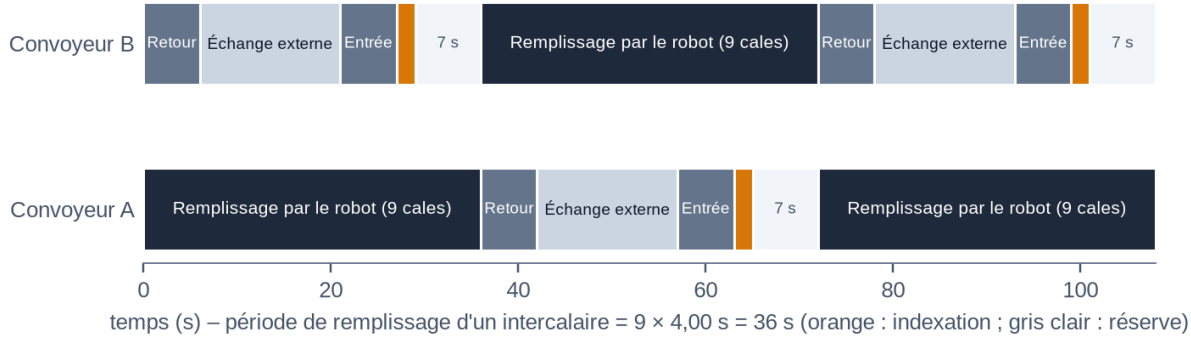


Figure 6 – Chronogramme des deux convoyeurs aller-retour : l'échange d'un convoyeur est entièrement masqué par le remplissage de l'autre.

3.3 Implantation, emprise et portée requise

L'implantation est libre mais doit tenir dans 2 500 × 1 500 mm. Les convoyeurs de sortie (900 mm) ne pouvant être côte à côte dans 1 500 mm, ils sont placés **face à face** (ouest et est) ; l'entrée (700 mm) arrive du sud entre leurs extrémités, le rack de pesée est au nord à 30 mm de leur flanc. Le robot occupe le centre. Tous les postes de travail se trouvent entre 423 et 827 mm de l'axe J1.

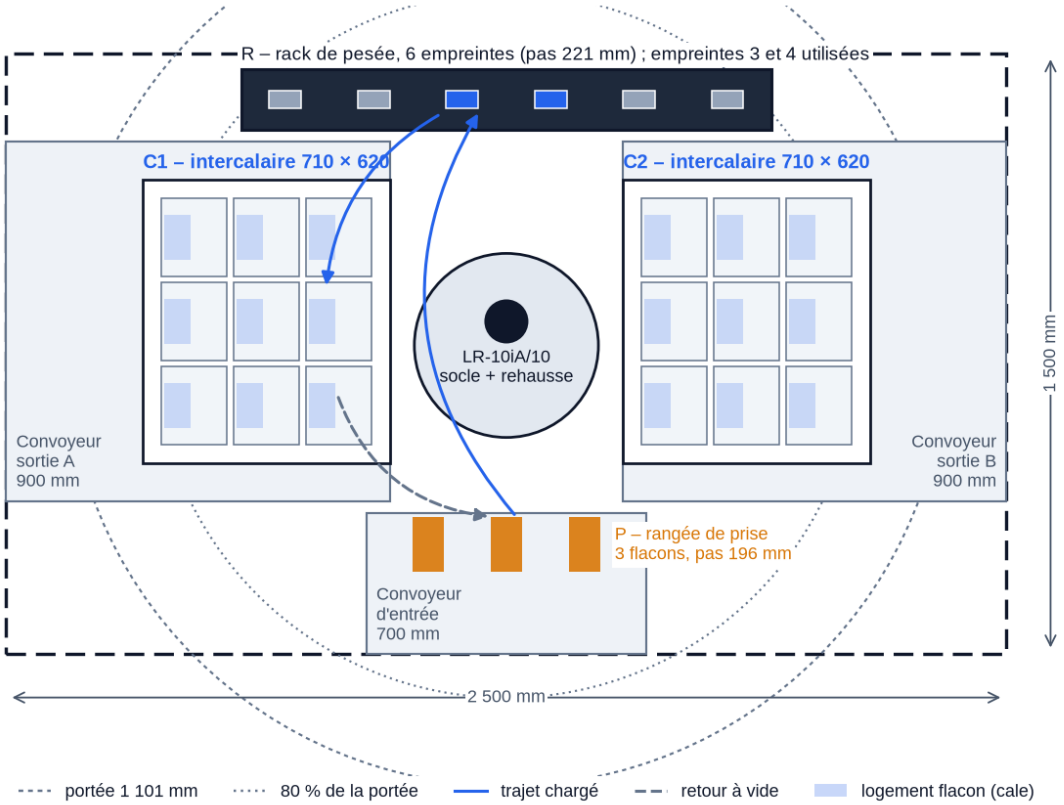


Figure 7 – Implantation proposée (vue de dessus, à l'échelle). Les alvéoles de chaque intercalaire sont au pas 181 × 211 mm.

Poste	Position (x ; y) mm	Rayon à l'axe J1	% de la portée (1101 mm)
P – rangée de prise (3 flacons)	1 054 à 1 446 ; 272	498 – 535 mm	49 %
R – empreintes 3 et 4 du rack	1 140 et 1 360 ; 1 385	625 mm	57 %
R – empreintes extrêmes (secours)	698 et 1 802 ; 1 385	827 mm	75 %
C1 – 9 alvéoles, convoyeur A	centre 650 ; 830	423 – 827 mm	75 %
C2 – 9 alvéoles, convoyeur B	centre 1 850 ; 830	423 – 827 mm	75 %

Contrôles géométriques automatiques (calculés par le script, jeu minimal de 30 mm entre éléments) :

Contrôle	Résultat
Convoyeur de sortie W dans l'enveloppe 2500 x 1500	Conforme
Convoyeur de sortie E dans l'enveloppe 2500 x 1500	Conforme
Convoyeur d'entrée dans l'enveloppe	Conforme
Rack de mesure dans l'enveloppe	Conforme
Pas de recouvrement entrée / sorties (jeu ≥ 30 mm)	Conforme
Pas de recouvrement rack / sorties (jeu ≥ 30 mm)	Conforme
Pas de recouvrement W / E	Conforme
Socle robot hors convoyeurs	Conforme
Intercalaires W/E dans la largeur de convoyeur (710 ≤ 900)	Conforme

Réserve disponible : espace libre entre les extrémités des deux convoyeurs de sortie = 580 mm (passage de l'entrée de 700 mm) ; jeu entre le rack et le bord de l'enveloppe = 40 mm. Les convoyeurs de transport restent à 900 ± 20 mm ; le point d'outil le plus haut en production est à environ 1,4 m, bien sous la limite de 2,2 m.

3.4 Choix argumenté du robot

Les critères sont : la portée (point de travail le plus éloigné parmi les flacons de la rangée de prise, les empreintes du rack et les 18 alvéoles, avec une exigence d'utilisation ≤ 80 % préconisée par FANUC, « performances optimales dans l'enveloppe intermédiaire »), le temps de rotation de J1 sur un cycle (somme des débattements de 360° : P → R → C → P), la charge utile, la répétabilité (exigence de dépose : 0,1 mm), l'intégration (masse, socle, armoire) et la sécurité. Les robots à 4 axes (SCARA) ne permettent pas la bascule de 90° du flacon ; le delta M-3iA et le SCARA SR-6iA sont, de plus, hors de portée (zone de travail de 650 à 675 mm de rayon).

Robot	Charge	Portée	Rép.	Utilisation portée	Rotation J1	Note /100	Statut
LR-10iA/10	10 kg	1101 mm	±0,01	75 %	1,56 s	78	**Retenu**
M-10iD/12	12 kg	1441 mm	±0,02	57 %	1,74 s	75	Admissible
LR Mate 200iD/7L	7 kg	911 mm	±0,01	91 %	1,33 s	70	Admissible
CRX-10iA/L	10 kg	1418 mm	±0,04	58 %	3,36 s	65	Éliminé : axe J1 trop lent
SR-6iA (SCARA)	6 kg	650 mm	±0,01	127 %	n.a.	27	Éliminé : portée insuffisante
M-3iA/6A (delta)	6 kg	675 mm	±0,10	122 %	n.a.	13	Éliminé : portée insuffisante

Notation 0–5 par critère (formules dans le script), pondérée : portée 25 %, cycle 30 %, charge utile 10 %, répétabilité 10 %, intégration 15 %, sécurité 10 %. Les trois premiers robots sont séparés de 8 points seulement : le choix repose sur la marge de portée (25 % contre 9 % pour le LR Mate 200iD/7L) et la vitesse conservée sur les axes.

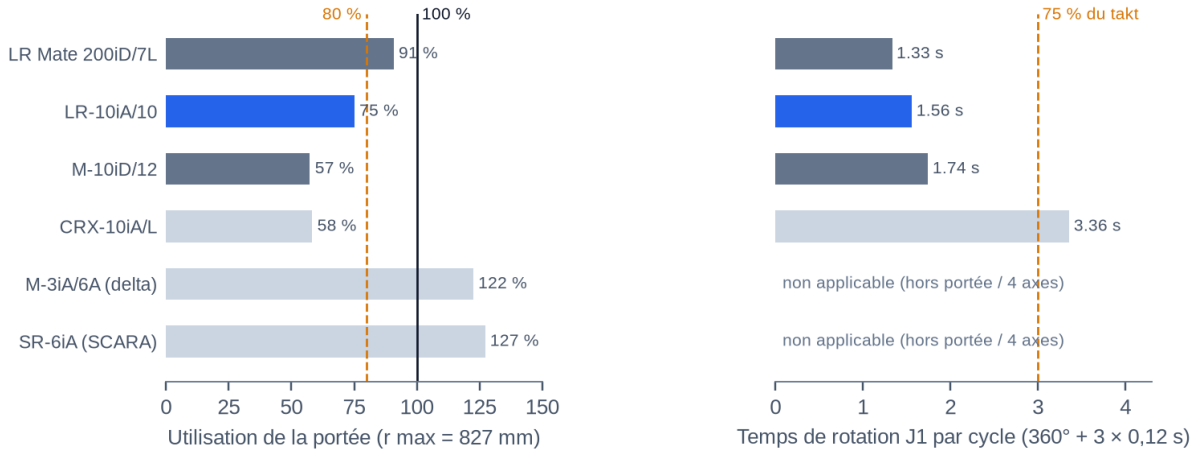


Figure 8 – Comparaison des candidats : utilisation de la portée (gauche) et temps de rotation de J1 par cycle (droite). Gris clair = éliminé.

Vérification de la charge embarquée (préconisation FANUC : déclarer masse, centre de gravité et inerties)

Grandeur	Valeur	Limite LR-10iA/10	Taux
Masse de l'outil double (HYP)	2,00 kg		
Pièces (cas défavorable : 2 flacons)	0,76 kg		
Charge totale au poignet	2,76 kg	10 kg	28 %
Inertie autour de J4 / J5 (CDG à 120 mm)	0,060 kg·m² = 0,61 kgf·cm·s²	0,77 kg·m²	8 %
Inertie autour de J6	0,043 kg·m²	0,28 kg·m²	15 %
Moment statique à J5 (m·g·d)	3,25 N·m	21 N·m	15 %

Le catalogue précise que la capacité de 10 kg est standard, un mode optionnel portant la charge à 13 kg avec un espace de travail réduit à 890 mm : il n'est pas utilisé ici. Le contrôleur est le R-30iB Plus **Mate** (470 × 400 × 322 mm), implantable sous la table de cellule.

Position du besoin sur le diagramme charge – rayon d'action (question de la fiche ressources) : le besoin est de 2,76 kg à 827 mm, très en dessous des capacités de toute la gamme ; le critère discriminant n'est donc pas la charge mais la portée, la vitesse et la précision.

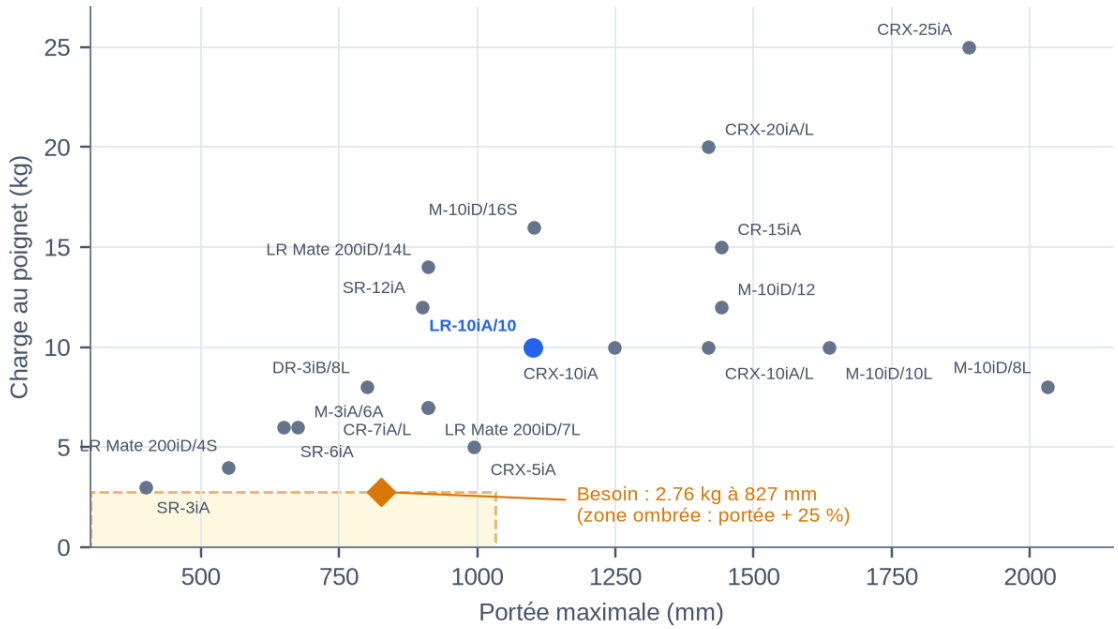


Figure 9 – Diagramme charge – portée des robots du catalogue OF27 (points relevés dans le catalogue) et position du besoin.

3.5 Temps de cycle

Méthode. Un cycle enchaîne trois transferts (P → R, R → C, C → P) et trois opérations locales (prise, dépose / prise sur le rack, insertion). Un transfert de longueur d à vitesse maximale v et accélération a dure t = 2·√(d/a) si d ≤ v²/a, sinon t = d/v + v/a ; il est borné par le temps de rotation de J1 (Δθ/ω + 0,12 s). Les opérations locales sont réduites de 25 % (enchaînement des trajectoires en CNT, préconisé par FANUC en lieu et place de FINE). Un coefficient de sécurité de 1,10 couvre l'écart entre modèle et simulation. Le résultat est une moyenne sur les 108 combinaisons possibles (2 sorties × 9 alvéoles × 3 flacons de la rangée × 2 empreintes).

Tcycle = 1,10 × [Σ t(transferts) + 0,75 × Σ t(opérations locales)]

Paramètre	Valeur	Origine
Vitesse TCP maximale v	1,8 m/s	HYP, charge faible (flacon + outil ≤ 3 kg)
Accélération TCP a	9,0 m/s²	HYP, ACC ≤ 100 ; compatible avec la prise (cas 2 : 21,1 N < 22,8 N)
Vitesse de J1	300 °/s	Catalogue LR-10iA/10
Prise sur convoyeur	0,34 s	approche 50 mm, vide amorcé avant contact, retrait 50 mm
Dépose + prise simultanées sur le rack	0,40 s	descente 60 mm, commutation vide / soufflage, remontée
Insertion dans la cale	0,55 s	descente 60 mm, 8 mm à 40 mm/s (5 N), libération, retrait

Exemple détaillé (cycle central : alvéole du milieu de C1, flacon central, empreinte 3) :

Segment	Distance	Rotation J1	Durée
P → R (prise vers rack, bascule 90° en vol)	1 118 mm	170°	0,82 s
R → C (rack vers cale)	740 mm	74°	0,61 s
C → P (retour à vide)	819 mm	96°	0,66 s
Opérations locales (prise + rack + insertion)			1,29 s
Cycle central (avec ×0,75 sur le local et ×1,10)			**3,36 s**

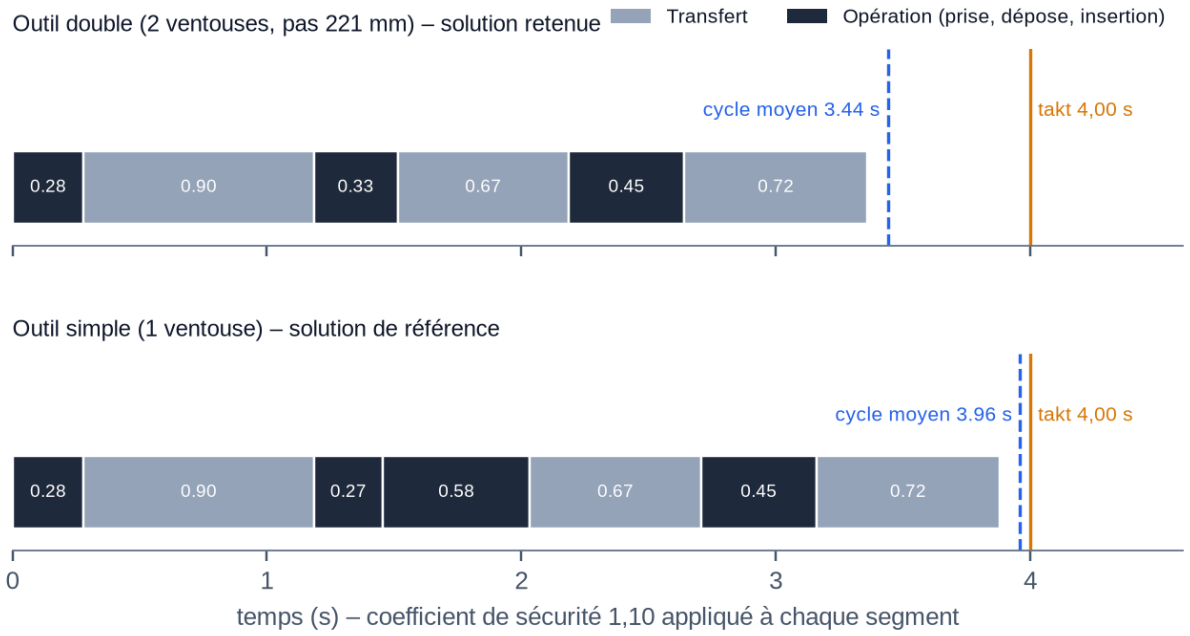


Figure 10 *– Décomposition du cycle central (coefficient de sécurité inclus) pour l'outil double et pour l'outil simple. L'outil simple doit visiter deux fois le rack.*

Variante	Cycle min.	Cycle moyen	Cycle max.	Marge sur takt (moyen)	Débit max.
Outil double (retenu)	3,16 s	**3,44 s**	3,76 s	14 %	1 046 /h
Outil simple	3,68 s	3,96 s	4,28 s	1 %	909 /h

Sensibilité du cycle moyen de l'outil double aux paramètres du modèle :

Scénario	Cycle moyen	Marge sur takt
Nominal	3,44 s	14,0 %
Accélérations −20 %	3,61 s	9,9 %
Vitesses −20 %	3,74 s	6,6 %
v et a −20 %	3,87 s	3,3 %
Coefficient 1,25	3,91 s	2,3 %
Optimisé (v +15 %, a +15 %)	3,22 s	19,6 %

Conclusion. Avec l'outil double, la marge moyenne est de 14 % ; elle reste positive dans tous les scénarios dégradés testés (minimum 2,3 % avec un coefficient de sécurité de 1,25). La capacité atteint 1 046 pièces/h pour 900 requises : le robot est occupé à 86 % du temps. Avec un outil simple, la marge n'est que de 1 % : un seul aléa suffirait à faire perdre la campagne. **Validation à obtenir dans ROBOGUIDE** (cycle mesuré avec « Collect Profiler Data », vitesse de simulation synchronisée).

3.6 Poste de pesée

Le rack porte 6 empreintes au pas de 221 mm (6 × 221 = 1 326 mm, longueur du rack), chacune reliée à une voie du boîtier (6 entrées analogiques, 6 sorties TOR : 0 = mesure en cours ou défaut, 1 = poids validé). Le flacon est déposé debout dans l'empreinte, l'outil se retire, le poids doit rester stable 2 s avant la reprise.

Grandeur	Calcul	Résultat
Temps de séjour sur l'empreinte	outil double : un cycle complet entre dépose et reprise	3,44 s
Marge sur l'attente de stabilisation	3,44 − 2,0 s	1,44 s

Grandeur	Calcul	Résultat
Empreintes nécessaires	2 (dépose sur l'une, reprise sur l'autre, J6 alterne les rôles)	2 sur 6 (3 et 4)
Tolérance relative	2 g ÷ 380 g	0,53 %
Résolution de mesure exigée	≤ tolérance ÷ 10	0,2 g
Points de mesure (étendue 0–600 g)	600 ÷ 0,2	3 000 points ≥ 12 bits
Résolution d'une voie 16 bits	600 g ÷ 2^16	0,009 g

Cas d'un flacon hors tolérance : le robot le dépose dans un bac de rebut situé hors de la zone de dépose (à ajouter à l'implantation si le client l'exige), puis la cale concernée reçoit le flacon suivant ; la capacité excédentaire absorbe un taux de rebut de l'ordre de quelques pour cent sans perdre la cadence. Les voyants d'empreinte (vert / rouge) informent l'opérateur.

3.7 Préhenseur : choix de la surface de prise et dimensionnement du vide

Choix de la zone de prise

Zone	Géométrie utile	Prise par vide	Décision
Face supérieure de la tête (ABS laqué, Ra ≤ 0,8 µm)	≈ 45 × 30 mm (45 mm coté ; profondeur relevée graphiquement sur la vue de dessus, à confirmer)	Ø max 27 mm → FSGA 22 : 5,7 N ; besoin statique 7,5 N (m·g·S) et moment de bascule 0,26 N·m (CDG à 70 mm)	**Rejetée** : capacité insuffisante, même à l'arrêt
Plastron frontal (cuir texturé)	largeur 54 mm, hauteur de torse ≈ 50 mm	FSGA 43 : 22,8 N ; l'insertion se fait dans l'axe de la ventouse	**Retenue**, sous réserve d'essai d'étanchéité (grain 0,2 à 0,5 mm)
Bras dorés, jambes, côtés de la tête	surfaces décorées ou arrondies	—	Exclues (aucun contact toléré)

Force de prise théorique (formules de la fiche ressources)

Pour une ventouse, F_TH = force de prise théorique, m = masse, g = 9,81 m/s², a = accélération de l'installation, µ = coefficient de frottement, S = facteur de sécurité, n = nombre de ventouses par produit (F_S = F_TH ÷ n) :

Cas 1 (ventouse horizontale, force verticale) : F_TH = m·(g + a)·S

Cas 2 (ventouse horizontale, force horizontale) : F_TH = m·(g + a/µ)·S

Cas 3 (ventouse verticale, force verticale) : F_TH = (m/µ)·(g + a)·S

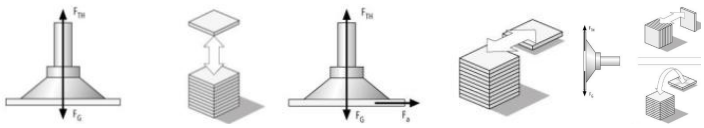


Figure 11 *– Les trois cas de charge de la fiche ressources (pièce soulevée, déplacée latéralement, maintenue par une ventouse verticale).*

Hypothèses : m = 0,38 kg, µ = 0,5 (surface sèche et lisse, hypothèse prudente pour du silicone sur laque ou cuir), S = 2,0 (pièce de luxe, sécurité renforcée), n = 1 ventouse par flacon.

Phase du cycle	Cas	a (m/s²)	F_TH (N)	Marge réelle (FSGA 43 = 22,8 N)
Transfert, flacon à plat sous la ventouse (accélération maxi cellule)	2	9,0	21,1	S effectif = 2,16
Bascule / maintien à la verticale (devant le rack)	3	3,0	19,5	S effectif = 2,34
Insertion, ventouse verticale, flacon à plat (5 N)	1	2,0	9,0	S effectif = 5,08

La force requise maximale est de **21,1 N** : la plus petite ventouse à soufflets FSGA du tableau constructeur qui convient est la **FSGA 43** (22,8 N d'aspiration, 64,5 N de rupture, volume 9,25 cm³, tuyau Ø6 mm), de diamètre 43 mm pour un plastron de 54 mm. Elle tolère le décalage de ±2 mm et la rotation de ±2° du flacon à l'arrivée sans recalage mécanique, grâce à l'éjecteur à fort débit qui compense les fuites sur le grain du cuir. Les valeurs du

tableau constructeur correspondent au vide de référence (supposé −0,6 bar) ; le fonctionnement à −0,7 bar apporte une réserve supplémentaire d'environ 15 %.

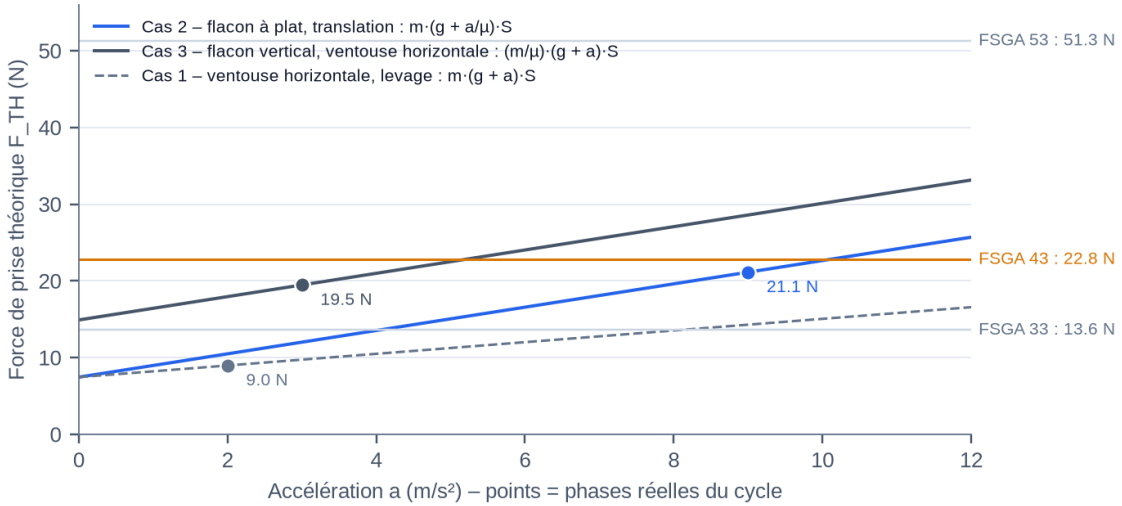


Figure 12 – Force de prise requise en fonction de l'accélération (trois cas) ; points = phases réelles du cycle ; traits horizontaux = capacité des ventouses FSGA 33, 43 et 53.

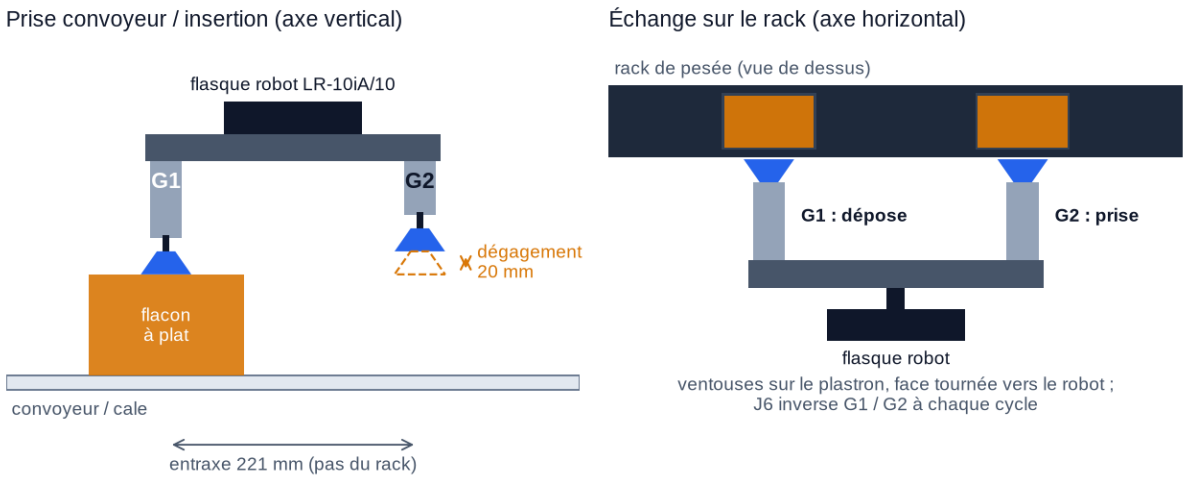


Figure 13 – Principe de l'outil double (schéma de principe, hors échelle des organes) : à gauche, prise sur le convoyeur ou insertion, axe vertical ; à droite, échange sur le rack, axe horizontal.

Génération du vide, compliance et masses

Élément	Choix / calcul	Résultat
Éjecteur	Schmalz SCPS 10 G02 NO M12-5 PNP (vide max −850 mbar, aspiration 36 l/min, 46 l/min d'air)	un par ventouse, pilotage PNP, vacuostat intégré
Volume à évacuer	9,25 cm³ (ventouse) + tuyau Ø6 × 0,40 m	20,6 cm³
Constante de temps	τ = V ÷ Q = 20,6 cm³ ÷ 600 cm³/s	34 ms
Temps pour atteindre −700 mbar	t = τ·ln[1 ÷ (1 − 700/850)]	59 ms (idéal)
Avec fuites sur le grain (×2,5, HYP)		**149 ms** → vide amorcé avant contact
Compliance axiale	F = k·x : k = 5 N ÷ 5 mm	1,0 N/mm ; ±0,5 mm de position → ±0,5 N (±10 %)
Consommation d'air	≈ 46 l/min pendant ≈ 1 s de vide par cycle	≈ 0,8 l par cycle, 2 éjecteurs en alternance

Point d'attention. Le choix de saisir le flacon par le **plastron** évite le moment de bascule d'une prise en tête (m·g·0,07 m = 0,26 N·m à l'arrêt ; 5 N × 0,11 m = 0,55 N·m sous l'effort d'encliquetage) et fait passer les 5 N d'insertion dans l'axe de la ventouse. **Un essai d'étanchéité et d'arrachement sur flacon réel est indispensable** avant de figer le choix : si le grain fuit trop, les solutions de repli sont une ventouse à lèvre souple ou à mousse de même encombrement (la FSGA 53 ne tient pas sur un plastron de 54 mm) ou une prise mécanique sur une zone validée par le client.

3.8 Recalage des flacons et chaîne de tolérances

Solution	Principe	Avantages	Limites
A. Guides mécaniques et butée	Peigne à doigts souples ou goulottes latérales sur le convoyeur	Aucun capteur, coût minimal	Contact avec les bras dorés et la laque : risque de rayure (exigence zéro défaut)
B. Capture par la ventouse seule	Ø43 sur un plastron de 54 mm : recouvrement théorique de ±5 mm ; le rack recentre le flacon avant la 2e prise	Sans contact, sans coût	Ne détecte pas un flacon retourné ou absent
C. B + iRVision 2D (retenue)	Caméra 5 Mpx sur la zone de prise : mesure x, y, θ de chaque flacon, contrôle de présence et de sens	Sans contact, corrige ±2 mm / ±2°, tri des défauts, plug & play dans le robot	Éclairage dédié (cuir noir, laque brillante) ; coût du système de vision

Le **rack de pesée joue un double rôle** : la mise debout dans l'empreinte recentre mécaniquement le flacon (empreinte d'environ 80 × 47 mm pour un flacon de 77,9 × 45 mm), si bien que la seconde prise, qui précède l'insertion, est référencée sur la pièce et non plus sur la dispersion d'arrivée.

Contributeur	Valeur	Maîtrise
Dispersion d'arrivée (position / rotation)	±2 mm / ±2°	Capture par la ventouse + correction vision
Dépose dans l'empreinte (centrage par le rack)	≈ ±0,5 mm (jeu estimé de 1 mm)	Chanfreins d'entrée de l'empreinte
Répétabilité du robot LR-10iA/10	±0,01 mm (ISO 9283)	Largement sous l'exigence de 0,1 mm
Indexation de l'intercalaire sur le convoyeur	±0,1 mm (visée)	Butée + 2 pions coniques + serrage
Position de la cale dans l'alvéole (211/181 vs 210/180)	jusqu'à ±0,5 mm	Compliance latérale de l'outil ; non corrigeable par le robot
Force d'encliquetage	5 N ±0,5 N	Compliance 1 N/mm, détecteur de fin de course

3.9 Châssis de cellule, sécurité et préconisations d'installation

Point	Proposition	Justification
Structure	Profilés aluminium 45 × 45 (rainure 10) assemblés par équerres, 4 montants de 2 200 mm, ceinture haute et basse	La carte mentale demande de justifier profilé aluminium ou mécano-soudé : rapidité de montage et de modification pendant la mise au point ; efforts du robot LR-10iA/10 (46 kg) faibles ; un mécano-soudé n'apporterait de rigidité que pour une charge bien supérieure
Socle robot	Rehausse mécano-soudée (acier) goupillée, platine rectifiée, indépendante du châssis ; hauteur ≈ 450 mm (HYP, à fixer dans ROBOGUIDE)	Préconisation FANUC : robot goupillé sur plaque, planéité < 1 mm/m ; le châssis alu ne doit pas transmettre de vibration
Sol	Béton peint existant, ≥ 25 MPa et ≥ 250 mm ; ancrages hors joint de dalle	Valeurs du manuel de préconisation ; sol du CDC §6.2 à vérifier
Protection	Panneaux grillagés h = 2 200 mm ; tunnels de sécurisation sur les deux convoyeurs de sortie ; rideau immatériel côté entrée si l'accès est nécessaire	La carte mentale cite tunnels, barrières immatérielles et scrutateurs ; dimensionnement des distances selon ISO 13857 / 13855

Point	Proposition	Justification
Sécurité robot	Signaux EMGIN et FENCE câblés (2 canaux) ; DCS : zones de position et vitesse (Position / Speed Check)	Préconisation « Utilisez les signaux de sécurité » ; l'arrêt d'urgence n'est pas un mode de marche (HOLD pour l'arrêt contrôlé)
Environnement	Air sec et filtré, < 75 % d'humidité, 0–45 °C ; alimentation 24 V externe pour les E/S	Manuel de préconisation (pneumatique, électrique)
Câblage	Aucun câble ni flexible dans le passage interne du robot ; fixation de l'accastillage uniquement sur les points prévus ; masse de l'accastillage ajoutée à l'ARMLOAD	Manuel de préconisation (accastillage)
Contrôleur	R-30iB Plus Mate sous la table, iPendant Touch en support amovible	Dimensions 470 × 400 × 322 mm
Convoyeur d'entrée	Accumulation sans pression ; si des rouleaux Interroll 3500 (pas mini 60 mm) sont retenus, vérifier la stabilité du flacon couché (135 mm, appui sur ≈ 2 rouleaux, bras saillants) – sinon bande à faible frottement	Fiche ressources : BF 420 / 620 / 840, pas 60 à 150 mm, EC310 24 V

3.10 Architecture de communication inter-système (lot 4)

L'architecture sépare trois familles de signaux : le **temps réel de l'outil** (vide, contrôle de vide, compliance : E/S TOR directement câblées sur le robot, déterministes), la **coordination de cellule** (automate ↔ robot sur PROFINET IO ou EtherNet/IP, avec les signaux UOP de la méthode OTHER : sélection de programme PNS1–8 + PNSTROBE, PROD_START, CMDENBL, SYSRDY, BUSY, FAULT) et la **sécurité**, câblée en dehors du réseau standard (EMGIN, FENCE).

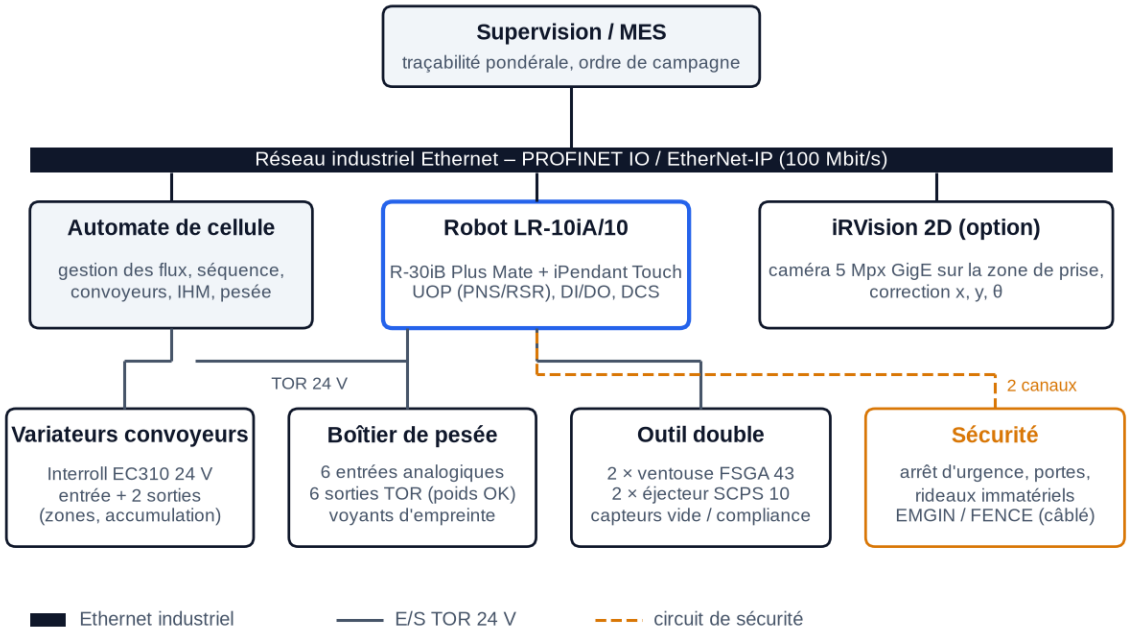


Figure 14 – Architecture de communication proposée. Les convoyeurs, la pesée et le MES passent par l'automate ; l'outil et la sécurité sont reliés directement au robot.

Famille	Signal	Type	Source / destination
DO robot	Vide ventouse G1 (ON)	TOR 24 V	Électrovanne / éjecteur SCPS G1
DO robot	Soufflage G1	TOR 24 V	Éjecteur G1
DO robot	Vide ventouse G2 (ON)	TOR 24 V	Éjecteur G2
DO robot	Soufflage G2	TOR 24 V	Éjecteur G2
DO robot	Dégagement G1 / G2	TOR 24 V	Vérins de dégagement (2 sorties)

Famille	Signal	Type	Source / destination
DO robot	Déclencheur caméra	TOR 24 V	iRVision 2D (trigger)
DI robot	Contrôle vide G1 / G2	TOR PNP	Vacuostats intégrés SCPS (2 entrées)
DI robot	Fin de course compliance G1 / G2	TOR PNP	Détecteurs inductifs (2 entrées)
DI robot	Rangée de prise présente	TOR PNP	Cellule photoélectrique sur convoyeur d'entrée
DI robot	Poids validé empreinte 3 / 4	TOR 24 V	Boîtier de pesée (sorties 3 et 4 sur 6)
DI robot	Intercalaire W / E indexé	TOR PNP	Détecteurs butée + pions (2 entrées)
UOP (UI)	PNS1–8, PNSTROBE, PROD_START	Profinet / EtherNet/IP	Automate : sélection du programme (UI 9–18)
UOP (UO)	CMDENBL, SYSRDY, PROGRUN, FAULT, BUSY	Profinet / EtherNet/IP	Automate : état robot (UO 1–10)
Sécurité	EMGIN, FENCE1, SFSPD, HOLD	Câblage 2 canaux	Arrêt d'urgence, portes, rideaux (hors réseau standard)

Séquence d'échanges d'un cycle (poignée de main automate ↔ robot) :

N°	Événement	Signal	Sens
1	L'automate a une rangée de prise présente et un intercalaire indexé	PNS1 = cycle nominal vers A ou B + PNSTROBE	Automate → robot
2	Le robot accepte et démarre	SNO / SNACK, BUSY = 1	Robot → automate
3	Vision : déclenchement avant la prise, résultat (x, y, θ) lu dans un registre de position	DO caméra ; VR/PR	Robot ↔ caméra
4	Dépose sur le rack, attente 2 s, lecture du poids validé de l'empreinte reprise	DI « poids validé » (empreinte 3 / 4)	Boîtier → robot
5	Poids hors tolérance : le robot ne place pas la cale, appelle le programme de rebut	UO personnalisée REJECT + enregistrement	Robot → automate
6	9e flacon posé : demande de changement d'intercalaire, bascule vers l'autre sortie	UO « Intercalaire plein » ; PNS2	Robot → automate
7	Défaut ou arrêt : HOLD, mise en sécurité, reprise par FAULT_RESET puis START	UI 2, UI 5, UI 6 ; UO FAULT	Automate ↔ robot

Dimensionnement réseau et données	Calcul	Résultat
Échange cyclique automate ↔ robot	16 octets + 16 octets, période 8 ms, trame minimale 84 octets sur le fil	168 kbit/s ≈ 0,17 % de 100 Mbit/s
Enregistrement de traçabilité par flacon	40 octets (horodatage, identifiant, poids, statut, empreinte)	444 ko/jour ; 8,9 Mo pour la campagne
Flux image iRVision (si archivé)	5 Mpx × 8 bits = 5 Mo par image, 1 image par 4 s	10 Mbit/s ≈ 1 % de 1 Gbit/s
Archivage des seules images défectueuses (1 %)	221 850 × 1 % × 5 Mo	11 Go (contre 1,1 To pour toutes les images)

4. Réponses aux questions du sujet

Question du sujet	Réponse apportée	Réf.
Lot 1 – Sélection du robot : choix argumenté au sein de la gamme FANUC	FANUC **LR-10iA/10** (6 axes, 10 kg, 1 101 mm, ±0,01 mm, IP67, R-30iB Plus Mate) : portée utilisée 75 %, charge 28 %, rotation J1 de 1,56 s par cycle. CRX éliminé (J1 à 120 °/s), delta et SCARA éliminés (portée, 4 axes). Repli : M-10iD/12.	§3.4
Lot 1 – Optimisation des trajectoires : tracé précis, évitement total de collision, mouvement fluide	Trois transferts P → R → C → P ; approche verticale de 60 mm sur chaque poste, bascule de 90° exécutée en vol entre P et R, trajectoires en CNT (pas de FINE), repères TOOL / USER pour les 4 postes, ACC ≤ 100. Vérification de collision à réaliser dans ROBOGUIDE (outil double, rack, bords d'intercalaire).	§3.3, §3.5, §5.1
Lot 1 – Valider le temps de cycle pour tenir le volume de campagne	Cycle moyen estimé 3,44 s (min 3,16 s, max 3,76 s) pour un takt de 4,00 s : marge 14 % ; capacité 1 046 pièces/h pour 900 requises. Validation formelle à produire dans ROBOGUIDE.	§3.1, §3.5
Lot 2 – Châssis : solution justifiée respectant l'encombrement	Châssis en profilés aluminium 45 × 45, 2 500 × 1 500 × 2 200 mm, socle robot mécano-soudé indépendant ; tous les contrôles d'emprise et de jeu sont conformes.	§3.3, §3.9
Lot 2 – Système de recalage des flacons sur le convoyeur	Capture sans contact par ventouse Ø43 sur plastron de 54 mm + iRVision 2D (x, y, θ) ; recentrage mécanique par le rack avant l'insertion. Les guides mécaniques sont écartés (risque de rayure).	§3.8
Lot 3 – Conception du préhenseur répondant à l'exigence de qualité cosmétique	Outil double à deux ventouses FSGA 43 en silicone non marquant, entraxe 221 mm, éjecteurs SCPS 10, vérins de dégagement, compliance 1 N/mm (5 N), contrôle de vide. Aucune pince sur les zones décorées.	§3.7
Lot 4 – Architecture de communication robot / périphériques existants ou ajoutés	Automate + robot sur PROFINET / EtherNet-IP (UOP, PNS), E/S TOR câblées pour l'outil et la pesée, caméra GigE, sécurité câblée, remontée de traçabilité vers le MES.	§3.10
Implantation libre ; un seul convoyeur d'entrée, deux d'évacuation	Implantation en « T » : entrée au sud, sorties A et B face à face avec un entraxe de 1 200 mm entre centres de remplissage.	§3.3
Fiche ressources – Position du besoin sur le diagramme charge / rayon d'action	2,76 kg à 827 mm : zone très basse du diagramme, au centre de la gamme poly-articulée compacte.	§3.4
Fiche ressources – Référence du robot et justification	LR-10iA/10, détaillé ci-dessus ; la fiche cite à titre d'exemple d'autres familles (SCARA, delta, cartésien, cobot) écartées pour les raisons du §3.4.	§3.4
Fiche ressources – Force de prise théorique d'une ventouse	Cas 2 à a = 9 m/s² : 21,1 N ; cas 3 à 3 m/s² : 19,5 N ; cas 1 à 2 m/s² : 9,0 N → FSGA 43 (n = 1 par flacon, S = 2).	§3.7
Livrable 1 – Présentation technique (.ppt / .pdf)	Le présent rapport en constitue la trame ; ses figures et tableaux sont réutilisables en diapositives.	—
Livrable 2 – Cellule ROBOGUIDE (procédure jointe)	File > Package Cell > Compressed Cell → fichier .rgx à joindre au dossier ; vidéo AVI 1680 × 1050.	§5.1
Jalons : 5 janv. 2027 (livrables), 11–19 janv. (revue), 1er avril (lancement)	Rétroplanning proposé au §5.4 ; remise via le Portail École avant le 5 janvier 2027 (pénalité en cas de retard).	§5.4

5. Recommandations

5.1 Construction du jumeau numérique ROBOGUIDE

- **Cellule** : importer flacon.CSB ; modéliser rack, thermoformé et intercalaire d'après les plans (ou obtenir les CSB) ; poser le robot LR-10iA/10 sur sa rehausse à la cote (x = 1 250 ; y = 770) et reprendre les coordonnées du §3.3.
- **Charge embarquée** : déclarer deux PAYLOAD complets – outil à vide (2,0 kg, CDG à 120 mm) et outil chargé (2,38 kg) – avec masse, centre de gravité (cm) et inerties (0,61 kgf·cm·s² selon J4/J5) ; les activer par programme avant chaque prise et dépose.
- **Repères** : un TOOL par ventouse (G1, G2) et un USER par poste (convoyeur d'entrée, rack, intercalaires A et B) ; trajectoires apprises dans ces repères, ce qui permet de recaler un poste sans réapprendre les points.
- **Programmes** : un programme principal appelé par PNS, des sous-programmes PRISE, RACK, CALE_A, CALE_B et REBUT, positions des 9 alvéoles calculées par registres de position (pas 181 × 211 mm) plutôt que 18 points appris.
- **Mouvements** : CNT élevé (jamais FINE en fin de trajet), ACC ≤ 100, pas d'arrêt d'urgence en mode de marche (HOLD), contrôle de la sollicitation des axes (écran Overheat) et iRDiagnostics.
- **Validation du temps de cycle** : ouvrir le Run Panel, cocher « Collect Profiler Data », vitesse de simulation synchronisée ; **ne pas lire le temps affiché sur l'AVI** (l'option « Simulation Time on AVI » n'est pas représentative du cycle). Mesurer sur au moins 18 cycles couvrant les 2 sorties × 9 alvéoles.
- **Livrables** : AVI en 1680 × 1050 (répertoire AVIs de la cellule) ; cellule sauvegardée par File > Package Cell > Compressed Cell (fichier .rgx) ; le tout à déposer sur le Portail École avant le 5 janvier 2027.

5.2 Optimisations de la cellule réelle

- **Réduire la distance P → R** (transfert le plus long du cycle : 1,1 m, 0,82 s) : le rack pourrait être rapproché de l'entrée si le client accepte une entrée latérale ; gain potentiel de l'ordre de 0,2 à 0,3 s, à confirmer par simulation.
- **Synchroniser l'alternance A / B** sur le 9e flacon : le robot enchaîne directement sur l'autre intercalaire, déjà indexé, sans aucune attente.
- **Plafonner l'accélération avec charge** à la valeur qui garantit S ≥ 2 sur la ventouse et surveiller le vacuostat en continu : une perte de vide en transfert doit déclencher HOLD, pas une chute du flacon.
- **Fiabiliser le vide** : filtre sur chaque ligne, remplacement préventif des soufflets en silicone après un nombre de cycles défini à l'essai (suivi par le MES).
- **Traçabilité** : horodater chaque pesée et l'associer à l'identifiant d'intercalaire / position de cale ; conserver les images vision des seuls défauts (≈ 11 Go sur la campagne).
- **Exploiter les 4 empreintes de rack inutilisées** comme secours ou pour alterner l'usure ; elles sont déjà dans l'enveloppe de portée.
- **Maintenance** : activer ZDT (Zero Down Time) et iRDiagnostics (présents dans le catalogue) pour anticiper les dérives.

5.3 Risques et actions

Risque	Gravité	Probabilité	Action de réduction
Étanchéité insuffisante sur le grain du plastron (0,2–0,5 mm)	Élevée	Moyenne	Essai sur flacon réel avant gel de la conception ; repli : soufflet à lèvre souple ou prise mécanique validée par le client
Masse réelle du flacon différente de 380 g	Moyenne	Faible	Confirmer par écrit ; le dimensionnement a 10 % de réserve sur le cas le plus défavorable
Cycle réel supérieur à l'estimation	Élevée	Moyenne	Simulation ROBOGUIDE ; leviers : rapprocher le rack, accélérations, réduction du local

Risque	Gravité	Probabilité	Action de réduction
Collision de l'outil double avec les bords d'intercalaire ou le flacon voisin	Moyenne	Moyenne	Vérins de dégagement de 20 mm, contrôle de collision ROBOGUIDE, calage des orientations de J6
Jeu insuffisant entre cale et alvéole (0,5 mm)	Moyenne	Moyenne	Compliance latérale ; mesurer le jeu réel sur échantillon
Débit amont exactement égal au takt	Élevée	Certaine	Zone d'accumulation en amont, cycle ≤ 3,6 s, alerte automate si l'accumulation tombe sous 2 groupes
Pièces CAO manquantes (3 CSB)	Faible	Certaine	Demande au support dès maintenant ; modélisation de secours d'après les plans

5.4 Rétroplanning vers les jalons

Période	Jalon / activité	Sortie
Oct. 2026	Questions au support (CSB, masse, zones de prise) ; essai de vide sur échantillon	Hypothèses levées
Nov. 2026	Cellule ROBOGUIDE : modèles, repères, programmes	Premier cycle complet
Déc. 2026	Optimisation du cycle, collisions, conception détaillée du préhenseur et du châssis, nomenclature	Cycle ≤ 3,6 s validé
Avant le 5 janv. 2027	Jalon 1 – restitution des livrables (Portail École)	Présentation + .rgx + AVI
11–19 janv. 2027	Jalon 2 – revue d'étude	Soutenance
1er avr. 2027	Jalon 3 – lancement du projet	—

5.5 Ordre de grandeur budgétaire

Le dossier ne fournit des prix que pour quelques familles de robots (poly-articulé ≈ 20 000 € HT, collaboratif ≈ 26 000 € HT). Les autres lignes ci-dessous sont des **estimations d'ordre de grandeur de l'auteur (± 30 %)**, à remplacer par des devis ; les convoyeurs et la pose ne sont pas chiffrés.

Poste	Estimation HT	Source
Robot LR-10iA/10 + R-30iB Plus Mate + iPendant	≈ 20 000 €	Dossier (famille poly-articulé)
Outil double (ventouses, éjecteurs, vérins, compliance)	4 000 – 6 000 €	HYP
iRVision 2D (caméra, éclairage, licence)	4 000 – 6 000 €	HYP
Châssis alu, protections, socle mécano-soudé	8 000 – 12 000 €	HYP
Automate, E/S, IHM, sécurité	7 000 – 10 000 €	HYP
Total indicatif hors convoyeurs, ingénierie et pose	**≈ 43 000 – 54 000 €**	

Annexe A – Hypothèses et paramètres du script

Hypothèse (HYP)	Valeur	Effet si elle change
Un poste « 8 h » = 480 min, pause de 45 min incluse	435 min nettes	Takt proportionnel
Un coffret = un flacon	221 850 flacons	Takt proportionnel
Pas de 196 mm = entre axes ; 30 mm = entre rangées	voir §2.3 n°8	Rangée de prise, distance P
Coefficient de frottement ventouse / flacon	μ = 0,5	Marge de la ventouse
Facteur de sécurité des ventouses	S = 2	Choix de la taille
Masse de l'outil double	2,0 kg	Charge utile, inertie
Accélération et vitesse TCP	9 m/s², 1,8 m/s	Temps de cycle (sensibilité au §3.5)
Recouvrement des opérations locales par le CNT	25 %	Temps de cycle
Coefficient de sécurité simulation → réel	1,10	Temps de cycle
Rayon d'encombrement du socle	230 mm	Implantation
Course utile des convoyeurs de sortie / vitesse	1,8 m / 0,3 m/s	Budget d'échange
Fuites sur le grain du plastron	×2,5 sur le temps de vide	Temps de prise

Annexe B – Sources

- Cahier des charges fonctionnel Flacon_ENCA2701_sept2026.pdf et plans FF-2027-BTL-001, PKG-001, PKG-002, PKG-003.
- Catalogue Robots Fanuc OF27 (pages 8, 9, 11, 21, 23–27, 35, 38–42) : caractéristiques des robots, contrôleurs, iRVision, DCS, ROBOGUIDE.
- Manuel de préconisation intégration FANUC V2.6 ; Manuel d'aide à la programmation TPE (Vs 2025), chapitres E/S et UOP.
- 07 ACT Ressources complémentaires CRSA : formules de force de prise, ventouses Schmalz FSGA, éjecteurs SCPS, convoyeur Interroll série 3500.
- Procédures FANUC France : création de vidéo AVI et sauvegarde .rgx de la cellule ROBOGUIDE.